

Методы оптимизации и подготовки проектных решений (весна 2025 г.)

2 семестр (весна 2025 г.) гр. АММ-24, АММ2-24

Расчетно-графическая работа (РГР)

Тема работы "Модели и методы решения задач теории принятия решений"

РГР состоит из двух заданий и может быть выполнена по одной из двух категорий

(НО! Все работы, сданные после 6 июня 2025г., оцениваются по 2-ой категории)

1. Основные методические материалы

1.1. Казанская О.В., Юн С.Г., Альсова О.К. Модели и методы оптимизации : практикум : учебное пособие. Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012
(Электронная версия есть в ЭБС НГТУ).

1.2. Электронные методические и учебные материалы представлены на DiSpace. № курса **14097**, пароль (из личного кабинета не нужен) – **avt2023Optim**

2. Номера вариантов

Варианты указаны индивидуально для каждого студента. См файл «Варианты МО **25**»

3. Задание на работу

3.1. Возможные формы выполнения РГ Р.

РГР может быть выполнена в двух возможных формах:

А. В виде работающей **программной обучающей системы** или подробного технического задания на **программную обучающую систему** по тематике курса (оценивается как первая категория, т.е. максимальное количество баллов 20). Возможны групповые проекты. Необходимо обсудить и согласовать с преподавателем. Возможны дополнительные баллы.

Б. В виде **расчетного задания**. Выполняется в соответствии с вариантом задания.

3.2. Структура РГР (расчетное задание)

Табл. 1 - Задания РГР по категориям

Макс. кол-во баллов	20		14	
Категория	1 кат		2 кат	
№ задания	Вид задачи	Ход работы/ Методы	Вид задачи	Ход работы / Методы
1 задание	Задача математического программирования	1. Для выбранной в соответствии с вариантом модели произвольно задать параметры данной модели. 2. Решить сформированную задачу с помощью программной системы Excel. <i>Примечание:</i> Если в результате решения задачи оптимальное решение не будет найдено вследствие несовместности ограничений модели, необходимо подобрать параметры так, чтобы оптимальное решение существовало. При этом описать, при каких значениях наборов параметров нет оптимальных решений и почему. 3. Представить ответ задачи а) в терминах модели с необходимыми комментариями; б) представить ответ задачи в терминах исходной задачи. 4. Провести анализ полученного решения (допустимость, здравый смысл)	Задачи линейного программирования	1. Решить 4 задачи ЛП (в соответствии с вариантом) : - графически, - в программной системе Excel; 2. свести полученные результаты и результаты решения графическим методом в единую таблицу; 3. провести анализ полученных результатов.
Построение задачи по варианту	Описание условий задачи (постановка) и ее модель выбирается в соответствии с номером варианта из таблицы 1. Параметры модели задаются самостоятельно (произвольно) исходя из смысла задачи.		4 задачи берутся в Приложении [1] в соответствии с вариантом из Таблицы «Варианты задач ЛП для домашних заданий»	
Методические материалы	Учебное пособие [1], гл. 1		Учебное пособие [1], гл. 2 и гл.6	

2 задание	Бикритериальная задача	1. Записать математическую постановку задачи (модель) 2. Придумать вербальную постановку задачи 3. Показать на графике возможные решения задачи 4. Решить задачу а) методом уступок б) методом свертки 4. Свести результаты решения (ответы в терминах модели и в терминах исходной задачи) в единую таблицу указав вид использованной субъективной информации (ЛПР). 5. Провести анализ качества использованных методов (предварительно обозначив и обосновав критерии и соответствующие показатели)	Задача ЦЛП	1. Задачу ЦЛП решить- графически ВРУЧНУЮ! 2. Задачу ЦЛП решить методом ветвей и границ (дерево решений построить ВРУЧНУЮ!) Провести анализ полученных результатов 4. Задачу в программной системе Excel . Сделать необходимые пояснения на листах с исходными данными . Выписать ответ в терминах модели, доказать достоверность полученных результатов. 4. Видоизменить исходную задачу таким образом, чтобы задача не имела решения вследствие: случай а) отсутствия допустимых решений; случай б) неограниченности целевой функции на множестве допустимых решений
Построение задачи по варианту	Задача формируется в соответствии с заданным вариантом как показано в учебном пособии [1], параграф 7.2. п.2, табл. 7.2		Задача формируется в соответствии с заданным вариантом как показано в учебном пособии [1], параграф 7.2. п.3 , табл. 7.2	
Методические материалы	Учебное пособие [1], пп. 5.1-5.2; 5.5-5.6		Учебное пособие [1] пп. 2.1-2.2, гл.4, гл.6	

Таблица 1 - Задачи для 1-ого задания 1 категории

Последняя цифра номера варианта	Задачи из первой главы учебного пособия [1]
0	Задача 1.10

1	Задача 1.13
2	Задача 1.14
3	Задача 1.16
4	Задача 1.17
5	Задача 1.22
6	Задача 1.23
7	Задача 1.24
8	Задача 1.25
9	Задача 1.27

3.4. Структура РГР

1. Титульный лист по шаблону НГТУ с указанием дисциплины и темы РГР, номера варианта и категории.
2. Реферат (примерно на одной трети страницы), содержащий: а) краткие сведения: число стр., таблиц, рисунков, приложений, библиографических источников; б) ключевые слова; в) кратко, чему посвящена работа.
3. Оглавление (Содержание)
4. Структурированное краткое описание необходимых моделей и процесса решения задач, а также полученных ответов (с ссылками на возможные приложения), возможно графики.
5. Анализ полученных решений и **выводы** по результатам анализа, в том числе сравнение ответов с полученными ответами другими методами (в таблицах).
6. Список использованных источников.

7. Заключение (не обязательно, в произвольной форме по характеристике задания и кратко!)
8. Приложения (скриншоты листов Excel с исходными данными, промежуточными результатами и окончательными решениями, с необходимыми комментариями).

Задание разработано доцентом кафедры вычислительной техники НГТУ, к.т.н. Казанской О.В.

2025